

Programación sobre Redes

Trabajo Práctico Teórico

Docente: Lucas Rusatti

Integrantes:

Ayelén Corrillo

Elisa Mele

Lucas Kajita

Santiago Solano

1- ¿Qué es una VLAN?

VLAN (Virtual Local Area Network): Es una tecnología de redes que nos permite crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Esto sirve para dividir una red en distintas subredes y usarlas de forma diferente. Algunas de las ventajas serían: Seguridad, segmentación, flexibilidad, optimización de la red.

2- ¿Qué es una VPN?

VPN (Virtual Private Network): Red privada virtual que crea un túnel cifrado sobre una red pública (Internet).

El objetivo o el propósito principal es garantizar la privacidad y la seguridad de la información al navegar. Busca que nadie (ni hackers, ni el proveedor de internet, ni el gobierno) pueda interceptar o ver que estás haciendo en línea, simulando que estás conectado desde una ubicación distinta a la real.

Ventajas:

- Privacidad: Oculta la actividad de navegación y la ubicación geográfica,
- Seguridad en redes públicas: Protege los datos como contraseñas o datos bancarios

Teletrabajo seguro: Permite a los empleados acceder a la red interna de una empresa desde cualquier lugar del mundo de forma protegida.

3- ¿Qué es una SAN?

SAN (Storage Area Network): Enlazan unidades de almacenamiento de información y datos. son rápidas y están instaladas paralelamente con las redes Local.

4- Diferencias entre un Hub, Repetidor, Router y SWITCH. Explicar las diferencias

Repetidor: es el dispositivo más simple. Su única función es recibir una señal débil o atenuada y regenerar para que pueda llegar más lejos.

- Inteligencia: Nula. No lee datos, solo amplifica impulsos eléctricos o señales inalámbricas.
- Capa OSI: Capa 1 (Física)

Hub (Concentrador): Funciona como un punto central para los dispositivos de una red local (LAN). Es básicamente un repetidor con varios puertos.

- Funcionamiento: Cuando recibe datos por un puerto, los reenvía a todos los demás puertos (hace broadcast). Esto genera mucho tráfico innecesario y colisiones de datos.
- Inteligencia: Muy baja, No sabe quien és el emisor ni el receptor.
- Capa OSI: Capa 1 (Física).

Switch (Conmutador): Es una versión evolucionada y “socialmente inteligente” del Hub. Se utiliza para conectar dispositivos en una misma red local.

- Funcionamiento: Aprende las direcciones MAC de los dispositivos conectados. Cuando recibe datos, los envía únicamente al dispositivo de destino, no a toda la red.
- Ventaja: Mejora la eficiencia y la seguridad de la red local.
- Capa OSI: Capa 2 (Enlace de datos).

Router (Enrutador): Mientras que el Switch conecta dispositivos, el Router conecta redes entre sí (ej la red doméstica con el internet).

- Funcionamiento: Utiliza direcciones IP para decidir la mejor ruta para enviar los paquetes de datos hacia otras redes.
- Funciones extras: Suele incluir firewall, servidor DHCP y gestiona la conexión a la red externa.
- Capa OSI: Capa 3 (Red).

5- ¿Qué es un protocolo de comunicaciones?

Un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas y normas que definen como dos o más dispositivos se comunican dentro de una red. Estas reglas indican aspectos como el formato de los datos, cómo se envían, como se reciben, como se detectan errores, etc.

Por ejemplo: TCP o HTTP establecen la forma en que la información viaja por internet o cómo se accede a páginas web.

6- Explique TCP/IP y NetBios, resuma sus diferencias. (Acá sí explicar cada uno y sus diferencias)

El TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet) es un conjunto de protocolos que se usa para la comunicación en redes. Utiliza un procedimiento de cuatro capas para la división de paquete de datos.

- El TCP asegura que los datos lleguen completos y en orden
- El IP se encarga de direccionar los datos

El NetBIOS () es un protocolo antiguo que permite que las computadoras en una red local se identifiquen y se comuniquen.

-Usa nombres de equipo en lugar de direcciones de ip, utiliza muchas redes Windows antiguas y permite compartir archivos, impresoras y recursos dentro de una LAN ya que está hecho para redes más pequeñas.

7- ¿Cómo está formado un paquete de datos en TCP/IP? ¿Qué es un “flag” en un paquete de TCP/IP?

Un paquetes de datos en TCP/IP está formado por:

Encabezado IP (Internet Protocol)

- Dirección IP de origen
- Dirección IP de destino

- TTL (tiempo de vida)
- Tipo de protocolo (indica que dentro va TCP, por ejemplo)

Encabezado TCP (Transmission Control Protocol)

- Puerto de origen
- Puerto de destino
- Número de secuencia
- Número de acuse de recibo (ACK)
- Flags (ahora vamos a eso)
- Ventana de control de flujo

Datos (payload)

- La información real que se quiere enviar (texto, archivo, etc.)

Un **flag** es un bit dentro del encabezado TCP que indica el estado o la intención del paquete. Sirven para controlar la conexión y la comunicación.

8- Defina la red según su geografía. Explicar distintas variantes.

La red según su geografía, se refiere al alcance físico o área que logra cubrir. que tan grande es la zona donde esta conectados los dispositivos

Tipos de variantes:

-**Lan**(Local Area Network) es una red de área local, cubre espacios como casas, oficinas o escuelas. logra altas velocidades y bajo costo. por ejemplo: red WIFI

-**Man** (Metropolitan Área Network) son redes medianas, producto de conectar varias redes LAN, mayormente administradas por el gobierno y proveedores ISP y son el nexo de interconexiones entre las LAN y WAN

-**Wan** (Wide Area Network) son redes grandes que interconectan países o regiones.

-**Pan** (Personal area Network) conectan y permiten la transferencia de datos entre los dispositivos de un mismo usuario.

9- Defina una red según su topología. Explicar distintas variantes.

1. Topología de Malla:

Funcionamiento: Ofrece múltiples caminos para que la información llegue a su destino.

Ventaja: es la más robusta y segura (si un camino falla, hay otro). Es la base de Internet.

Desventaja: El costo de cableado o configuración es muy alto.

2. Topología de Estrella (Star):

Funcionamiento: Todos los dispositivos se conectan a un nodo central (switch o hub), que gestiona la comunicación.

Ventaja: Fácil de instalar, administrar y detectar fallas.

Desventaja: Si el nodo central falla, toda la red deja de funcionar.

3. Topología de Bus

Funcionamiento: Todos los dispositivos comparten un único canal de comunicación (cable principal).

Ventaja: Bajo costo y fácil implementación.

Desventaja: Si el cable principal falla, toda la red se cae; además puede haber colisiones de datos.

4. Topología de Anillo (Ring)

Funcionamiento: Los dispositivos se conectan formando un círculo; los datos circulan en una dirección (o en ambas en anillo doble).

Ventaja: Flujo de datos ordenado, sin colisiones.

Desventaja: Si un nodo falla, puede afectar a toda la red (aunque esto mejora con anillos dobles).

5. Topología de Árbol (Tree)

Funcionamiento: Es una combinación de varias topologías estrella conectadas en forma jerárquica.

Ventaja: Escalable y organizada.

Desventaja: Dependencia de los nodos principales.

6. Topología Híbrida

Funcionamiento: Combina dos o más topologías (por ejemplo, estrella + malla).

Ventaja: Flexible y adaptable a distintas necesidades.

Desventaja: Puede ser compleja de diseñar y mantener.

10- Explicar el servicio de DHCP.

El servicio de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo que asigna automáticamente direcciones IP y otros datos de red a los dispositivos cuando se conectan. Básicamente evita tener que configurar todo a mano y hace que los equipos se conecten rápido y sin errores dentro de la red.

11- Explicar el servicio de DNS.

El DNS (Sistema de Nombres de Dominio) es, esencialmente, la agenda telefónica de Internet.

Su función principal es traducir los nombres de dominio que las personas pueden recordar (como [google.com](https://www.google.com)) en las direcciones IP que las computadoras utilizan para identificarse entre sí (como 142.250.190.46).

- Resolución de nombres: Convierte las solicitudes de nombres de dominio en direcciones IP que permiten a los navegadores acceder a sitios web.
- Distribución de carga: Permite distribuir el tráfico entre varios servidores para mejorar el rendimiento.
- Facilitación de la movilidad: Almacena información sobre los dispositivos en la red, lo que permite que los nuevos dispositivos obtengan una dirección IP y se conecten a la red de manera fácil.
- Gestión de correo electrónico: Ayuda a dirigir el correo electrónico al servidor correcto a través de registros específicos.

- Tipos de DNS:

DNS Autoritativo: es el que tiene la “verdad” final. Contiene el registro específico de la IP del dominio que buscas.

DNS Recursivo (El Mensajero): Es el servidor del proveedor de internet (ISP) que recibe la consulta y sale a buscar la respuesta por todo Internet.

DNS de Caché: Almacena temporalmente las respuestas a las consultas DNS para mejorar la velocidad de resolución al evitar consultas repetidas.

- **Diferentes Tipos de Registros DNS:**

- **A (Registro de Direcciones):** Apunta un dominio a una dirección IPv4.
- **AAAA (Registro de Dirección ipv6):** Apunta un dominio a una dirección IPv6.
- **CNAME (Registro de Nombre Canónico):** Alias de un dominio a otro (útil si tienes varios nombres para un mismo sitio)
- **MX (Registro de Intercambio Postal):** Define a dónde deben ir los correos electrónicos del dominio.
- **NS (Registro del Servidor de Nombres):** Especifica los servidores de nombres que son autoritativos para la zona del dominio.
- **TXT (Registro de Texto):** Permite que los administradores de dominio añadan texto a sus registros; a menudo utilizado para verificación y políticas de email (como SPF).
- **SRV (Registro de Servicio):** Utilizado para definir servicios específicos disponibles en el dominio.

12- Explicar las tecnologías Wireless, y sus estándares.

Las tecnologías wireless (inalámbricas) permiten la comunicación entre dispositivos sin usar cables, utilizando ondas electromagnéticas (radio, microondas, infrarrojo).

Principales tecnologías Wireless y sus estándares

- Wi-Fi: Permite conexión a redes locales e internet

Estándar: IEEE 802.11

- Bluetooth: Comunicación de corto alcance. Usado en auriculares, teclados, etc.

Estándar: IEEE 802.15.1

- Redes móviles (celulares): Comunicación a larga distancia

Estándares: 3G, 4G (LTE), 5G

13- ¿Qué es un Proxy?

Un proxy es un servidor que actúa como intermediario entre un cliente y el servidor al que se está intentando acceder. Su función principal es recibir las solicitudes de los clientes, enviar esas solicitudes al servidor de destino y luego devolver la respuesta del servidor al cliente.

14- Explicar el protocolo Spanning tree.

El Spanning Tree Protocol (STP) es un protocolo de red que se usa en redes con switches para evitar bucles en la topología. Se utiliza cuando hay múltiples caminos entre dispositivos y pueden generarse bucles que provocan: duplicación de tramas, saturación de la red, etc.

15- Explicar el protocolo de comunicaciones OSPF.

El protocolo OSPF (Open Shortest Path First) recopila información de todos los demás enrutadores del sistema autónomo para identificar la ruta más corta y rápida hacia el destino de un paquete de datos.

16- Explicar el protocolo ARP.

El protocolo ARP se usa para relacionar una dirección IP con una dirección MAC dentro de una red local. sirve para traducir direcciones IP a direcciones física (MAC) y permite que los dispositivos se encuentren dentro de la red local.

17- ¿Qué es un Firewall?

Es una herramienta de seguridad que actúa como una barrera entre una red interna y una red externa. Su principal propósito es controlar y filtrar el tráfico de red para prevenir accesos no autorizados y proteger la red interna de amenazas y ataques. Pueden llegar a ser hardware, software o una combinación de ambos. Conlleva una serie de reglamentos predefinidos que determinan que tráfico puede entrar o salir de la red.

18- ¿Qué es una DMZ?

Una DMZ (Zona Desmilitarizada) es una red perimetral que se ubica entre internet y la red interna de una organización, y sirve para agregar una capa extra de seguridad. La idea principal es que en la DMZ se colocan los servidores o servicios que deben ser accesibles desde internet, pero aislados de la red interna (LAN). De esta forma, si alguien intenta atacar esos servicios, no puede acceder directamente a los datos sensibles de la red interna.

19- ¿Qué es un Gateway?

Un Gateway (puerta de enlace) es un dispositivo o software que actúa como un punto de acceso o intermediario entre dos redes que utilizan diferentes protocolos o tecnologías. Su función principal es facilitar la comunicación entre estas redes distintas y permitir la transferencia de datos entre ellas.

20- Según Microsoft, ¿qué significa NBL?

Segun microsoft, NBL significa NET_BUFFER_LIST (Network Buffer List)

Es una estructura de datos usada en el sistema de red de Windows para manejar paquetes de red en memoria. Agrupa uno o más buffers que representan paquetes que se envían o reciben, facilitando su procesamiento dentro del sistema operativo y los drivers de red.

21- Tipos de enlace: MPLS, LAN to LAN, microonda, VSAT. a. Explique cada uno de estos tipos de enlace. b. Agregue dos tipos de enlaces, no mencionados anteriormente. c. Ranking de enlaces según lo pedido (de uno a seis, siendo uno el mejor): Por económico, performance, mayor capacidad, mayor o mejor configuración de restricciones, soporte a mayor distancia, menor esfuerzo de configuración. d. Elija un tipo de enlace para los siguientes escenarios: 1 d. Conectividad de varios de call centers con un data center central. 2 d. Conectar

los datos de los pozos petroleros durante 15 minutos por día. 3 d. Comunicar dos edificios enfrentados en la misma calle.

- A) Los enlaces MPLS son un servicio provisto por operadores que utiliza etiquetas para enrutar el tráfico de forma eficiente, permitiendo alta calidad de servicio, estabilidad y priorización de datos (ideal para empresas grandes)

El enlace LAN to LAN consiste en la interconexión de dos redes locales, generalmente a través de tecnologías como VPN o enlaces dedicados, y se utiliza para unir sucursales.

Los enlaces por microondas son inalámbricos y funcionan mediante radiofrecuencias con línea de vista, ofreciendo buena velocidad a menor costo, siendo adecuados para distancias cortas o medianas.

VSAT es una tecnología satelital que permite comunicación en zonas remotas donde no existe infraestructura terrestre, aunque con mayor latencia y costo.

- B) La fibra optica es un medio de transmisión que utiliza pulsos de luz para enviar dtos a través de cables especiales, lo que permite ofrecer altísima velocidad, gran capacidad y muy baja latencia.

La VPN es un tipo de enlace lógico que permite conectar redes o dispositivos de forma segura a través de internet, creando un “tunel” cifrado para proteger la información, su principal ventaja es el bajo costo y la facilidad de implementación.

C)

Enlaces	Económico	Performance	Capacidad	Mejor Config	Distancia	menor config
VPN	1	5	6	4	4	1
microondas	2	3	3	5	5	4
LAN to LAN	3	4	4	3	6	2
Fibra óptica	4	1	1	2	3	5
MPLS	5	2	2	1	2	3
VSAT	6	6	5	6	1	6

- D) 1- Para conectar varios call centers con un data center central, lo más conveniente es usar MPLS, porque es estable, tiene buena performance y permite priorizar el tráfico, algo clave para llamadas y sistemas críticos.

D) 2- Para el caso de los pozos petroleros, donde suele no haber infraestructura, lo mejor es VSAT, ya que al ser satelital funciona en zonas remota y alcanza con que transmita datos aunque sea unos minutos al día.

D) 3- Para dos edificios que están uno enfrente del otro, la mejor opción es microondas, porque es barato, fácil de instalar y funciona muy bien en distancias cortas.

22- Describir la tecnología LTE.

LTE (Long Term Evolution) es una tecnología de banda ancha inalámbrica 4G que ofrece datos de alta velocidad, baja latencia y conectividad celular fiable. impulsa teléfonos inteligentes, routers, vehículos, etc. Aunque el 4G se está expandiendo, las redes LTE siguen siendo la columna vertebral mundial de la conectividad celular.

23- Explique la solución de Microsoft Teams. Si quieren describir otra solución de otra empresa es también válido.

Es una plataforma de colaboración integral basada en la nube que unifica herramientas de comunicación y trabajo en equipo en un solo lugar. Es parte del ecosistema de Microsoft 365, pero funciona como un “centro” (hub) donde se integran chat, video, almacenamiento y aplicaciones.

Funcionamiento de Microsoft Teams

A diferencia de un simple chat, Teams organiza la comunicación de forma jerárquica:

- Equipos: Grupos de personas que trabajan juntas en un proyecto o departamento.
- Canales. Secciones dentro de un equipo para organizar temas específicos.
- Mensajería: Permite chats individuales o grupales con hilos de conversación, lo que evita que la información se pierda.
- Videollamadas: Integración directa para reuniones virtuales y webinars.

Características Principales:

- Integración con Office: Podes editar archivos de Word, Excel o PowerPoint en tiempo real con otros compañeros sin salir de la app.
- Almacenamiento: Utiliza SharePoint y OneDrive para gestionar los archivos del equipo.
- Seguridad: Incluye cifrado de datos y autenticación de dos factores (2FA), algo vital en entornos corporativos.
- Apps y Bots: Permite añadir herramientas externas (como Trello, GitHub o servicios de Azure).

Otras Soluciones (Alternativas)

Dependiendo del tipo de equipo o proyecto, existen otras opciones muy populares:

Herramienta	Enfoque Principal	Ventaja Clave
Slack	Comunicación fluida y ágil	Interfaz muy intuitiva y excelentes integraciones con herramientas de desarrollo (como GitHub o Jira).
Discord	Comunidades y voz	Muy ligero, ideal para comunicación por voz constante; muy usado en comunidades de programadores.

Google Chat	Simplicidad y ecosistema Google	Integración total con Google Drive y Calendar; ideal si ya usas Google Workspace.
-------------	---------------------------------	---

24- ¿Qué significa aplicar calidad en un enlace MPLS?

En un enlace MPLS (Conmutación de etiquetas multiprotocolo), la calidad no se refiere solo a que el cable funcione, sino la capacidad de la red para garantizar un rendimiento específico para diferentes tipos de tráfico. Esto se conoce técnicamente como QoS (Calidad de Servicio).

MPLS: Es una tecnología de red utilizada para acelerar y dirigir el tráfico de datos en redes de telecomunicaciones. A diferencia de los métodos tradicionales que envían paquetes de datos basados en la dirección IP de destino, MPLS utiliza etiquetas para tomar decisiones más rápidas sobre la ruta que debe seguir cada paquete dentro de una red.

En resumen: un enlace MPLS es una forma eficaz de gestionar grandes volúmenes de tráfico de datos especialmente en redes empresariales o de operadores, ofreciendo una mayor velocidad, calidad y control sobre el tráfico que viaja por la red.

Principales Características de MPLS

- **Eficiencia:** **MPLS** permite que los datos se transmitan a través de rutas predefinidas basadas en etiquetas, en lugar de consultar constantemente las tablas de enrutamiento IP, lo que reduce el tiempo de procesamiento.
- **Calidad de Servicio (QoS):** **MPLS** permite priorizar el tráfico. Por ej, puede dar prioridad a aplicaciones sensibles a la latencia, como la voz o el video, sobre otros tipos de tráfico.
- **Flexibilidad:** Funciona con diferentes protocolos de red (de ahí el nombre “multiprotocolo”), lo que lo convierte en una solución adaptable tanto para redes IP como para otras.
- **Seguridad:** Aunque no es un sistema de seguridad en sí, MPLS permite segmentar el tráfico en rutas virtuales, lo que puede mejorar la seguridad de las comunicaciones.

25- ¿Qué diferencias puede encontrar entre una conexión Coaxial, UTP o Fibra?

Cable Coaxial: Es el clásico cable que se usa (o usaba) para la televisión por cable. Tiene un núcleo de cobre rodeado por un aislante, un escudo metálico trenzado y una cubierta externa.

- Velocidad: Media (hasta 1 Gbps en estándares modernos como DOCSIS).
- Distancia: Buena para tramos medios sin necesidad de repetidores.
- Interferencias: Muy resistente gracias a su blindaje grueso.
- Uso Común: Conexiones de televisión por cable (CATV) y módems de internet por cable doméstico (HFC).

Cable UTP (Par trenzado sin Blindaje): Es el cable de “red” tradicional (Ethernet). Consiste en pares de hilos de cobre trenzados entre sí para reducir la interferencia electromagnética.

- Velocidad: Alta (desde 1 Gbps en Cat5e hasta 10 Gbps en Cat6a/7).

- Distancia: Limitada. Su máximo rendimiento se pierde después de los 100 metros.
- Interferencias. Sensible a interferencias externas (motores, cables eléctricos) porque no suele tener blindaje (a menos que sea STP).
- Uso común: Redes LAN de oficinas, hogares y conexión de dispositivos finales (computadoras, impresoras, etc).

Fibra Óptica

A diferencia de los anteriores, no transmite impulsos eléctricos, sino pulsos de luz a través de un hilo de vidrio o plástico muy fino.

- Velocidad: Extremadamente alta (Terabits por segundo en infraestructuras troncales).
- Distancia: Excelente: puede viajar kilómetros sin perder señal.
- Interferencias: Inmune. Al ser luz y no electricidad, no le afectan los campos electromagnéticos.
- Uso común: Conexiones intercontinentales, “backbones” de internet y FTTH (Fibra hasta el hogar).

26- Según Cisco, ¿qué significa CCENT, CCNA y CCNP? Descripción breve del Track Routing & Switching y de algún otro a elección (ej. Wireless, Security, Cloud, etc).

CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician):

- Nivel inicial
- Valida conocimientos básicos de redes
- Instalación, operación y troubleshooting simple

CCNA (Cisco Certified Network Associate)

- Nivel intermedio (entry–associate)
- Configuración y administración de redes
- Incluye: direccionamiento IP, routing y switching básico, seguridad básica, redes inalámbricas

CCNP (Cisco Certified Network Professional)

- Nivel avanzado
- Diseño, implementación y troubleshooting de redes complejas
- Más profundidad en routing, switching, seguridad, etc.

Track: Routing & Switching

Se enfoca en:

- enrutamiento (routing) → cómo viajan los datos entre redes
- conmutación (switching) → cómo se mueven dentro de una red

Incluye: VLANs, protocolos como OSPF, EIGRP, configuración de routers y switches

Wireless

- Enfocado en redes inalámbricas (Wi-Fi)
- Diseño, implementación y seguridad de redes Wi-Fi

27- Explique el modelo OSI.

El modelo OSI o Open Systems Interconnection es un marco de referencia para entender y diseñar redes de comunicación. Divide el proceso de comunicación en siete capas, cada una con funciones específicas.

Capa 1(Capa física): Transmite los bits a través de medio físico, y se encarga de la conversión de datos binarios en señales eléctricas, ópticas o de radio (Repetidores, hubs, cables, adaptadores de red, transceptores)

Capa 2(Capa de enlace de datos): Proporciona la transferencia de datos libre de errores entre dos dispositivos conectados directamente. Se encarga del direccionamiento MAC y control de flujo y errores. (Switches, bridges, tarjetas de red/NIC)

Capa 3(Capa de red): Se encarga del enrutamiento de datos entre diferentes redes. Maneja el direccionamiento lógico y el encaminamiento de los paquetes (Routers, switches)

Capa 4(Capa de transporte): Asegura una comunicación fiable y ordenada entre los sistemas finales. Controla el flujo de datos y corrección de errores de extremo a extremo. (software de control de flujo y manejo de errores)

Capa 5(Capa de sesión): Establece, gestiona y termina las sesiones entre aplicaciones. Maneja la sincronización y el control de diálogo entre sistemas. (no suele haber hardware específico, la funcionalidad suele estar en el software de las aplicaciones)

Capa 6(Capa de presentación): Traduce y convierte los datos entre el formato que entiende la aplicación y el formato que usa la red. Se encarga de la compresión y encriptación de los datos(se trata principalmente de software, los dispositivos de hardware no suelen trabajar directamente).

Capa 7(Capa de la aplicación): Ofrece servicios de red a las aplicaciones. se encarga de la interfaz entre el software de la aplicación y de la red, proporcionando servicios como correo electrónico, transferencia de archivos, etc (Enfocado más en el software, algunos dispositivos pueden operar aquí de forma indirecta, como firewalls de aplicaciones)

28- Explicar el estándar IEEE 802.3 regula la red. Cómo se implementa, ventajas y desventajas.

Es el estándar oficial que define las redes de área local (LAN) basadas en cable, conocido como Ethernet.

Este estándar opera en las dos capas inferiores del modelo OSI:

- Capa Física (Capa 1): Define los tipos de cables (cobre, fibra), conectores (como el RJ45) y las señales eléctricas o luminosas.
- Capa de Enlace de Datos (Capa 2): Define cómo se empaquetan los datos en Tramas (Frames) y cómo se gestiona el acceso al medio para evitar colisiones.

El método de acceso: CSMA/CD

Históricamente, el corazón de 802.3 era el protocolo CSMA/CD (Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones.)

- Funcionamiento: El dispositivo “escucha” el cable; si nadie está transmitiendo, envía sus datos. Si dos se transmiten a la vez (colisión), ambos se detienen, esperan un tiempo aleatorio y reintentan.
- En las redes modernas con Switches, las colisiones ya no son un problema porque cada puerto es un dominio de colisión separado.

29- Explicar el estándar IEEE 802.4 regula la red.

IEEE 802.4 (Token Bus) es un protocolo de la subcapa MAC de Enlace de Datos que implementa una red lógica en anillo con paso de testigo sobre una red física de cable coaxial.

30- ¿Qué protocolos se usan para enviar y recibir correo?

Para el funcionamiento del correo electrónico se utilizan distintos protocolos según la acción que se quiera realizar.

El protocolo encargado de enviar correos es SMTP, que se ocupa de transferir los mensajes desde el cliente de correo hacia el servidor y entre los servidores hasta llevar al destino.

Mientras, que el protocolo POP3 y IMAP se utilizan para recibir correos.

POP3 descarga los mensajes al dispositivo del usuario.

IMAP: permite acceder y sincronizar los correos directamente en el servidor, manteniéndolos disponibles en múltiples dispositivos.

31- ¿Qué protocolo puede usarse para leer correo recibido?

Los protocolos como POP3 y IMAP serían los más convenientes para la lectura de correos recibidos.

POP3: descarga los correos desde el servidor al dispositivo y los elimina del servidor. Es más simple pero menos flexible.

IMAP: permite leer los correos directamente desde el servidor sin descargarlos definitivamente, sincronizando todo entre distintos dispositivos.

32- Diferencias entre IPV4 e IPV6

	IPV4	IPV6
Tamaño de direcciones	32 bits	128 bits
Formato	Numeros con puntos 192.168.1.1	Valores hexadecimales separados por dos puntos
NAT	Necesita nat para	No lo necesita porque

	funcionar correctamente por la escasez de IP	tiene suficiente direcciones para todos los dispositivos
Configuración	Suele ser más manual o mediante DHCP	Permite autoconfiguración automática (SLAAC) además de DHCP

33- (Individual para cada integrante del grupo) ¿Qué experiencia tienen en redes?
Ejemplos.: Acceder y configurar el router de mi casa como admin, en mi trabajo hago tareas relacionadas a networking, configuré una PAN hogareña para mi o mi familia, amigos/as etc (Personal Area Network, todo dispositivo Wireless o no), no tengo ninguna experiencia, etc.

Elisa Mele: Tengo experiencia básica en redes domésticas. Sé configurar mi red WiFi, acceder al router y verificar direcciones IP. También puedo resolver problemas simples de conexión.

Lucas Kajita: Experiencias en redes, muy pocas. Configuración de red WiFi (ADMIN) y algun servidor de algún videojuego

Santiago Solano: La experiencia que tengo en redes, es configurar el Nginx en el vps que tengo a cargo dentro de la empresa, administrando los puertos, rutas y accesos a aplicaciones web. Además implementación de sistemas de seguridad como fail2ban que detecta intento de acceso no autorizado y también UFW firewall - cierra puertos innecesarios.

Ayelen Corrillo: Mi experiencia en redes combina la administración de mi red hogareña con el uso de herramientas de simulación.

* Gestioné mi propio router doméstico accediendo como administrador para fortalecer la seguridad, cambiando las credenciales por defecto y configurando el cifrado, también ajuste los canales de frecuencia para no tener interferencias.

*Diagnóstico: He usado Wireshark en mi propia compu para capturar y analizar mi trafico web, he realizado escaneos de mi red con Nmap para identificar qué dispositivos están conectados y que puertos tengo abiertos.

*Utilizo Cisco Packet Tracer para diseñar topologías de red que incluyen routers y switches, configurando el enrutamiento y también la conectividad lógica, simulando escenarios que van más allá de una red doméstica estándar.

Bibliografía:

Aula Virtual - Programación sobre Redes, Unidades 1 - 4.

<https://aulasvirtuales.bue.edu.ar/>

<https://www.auvik.com/franklyit/blog/ospf-protocol-explained/>

http://www1.frm.utn.edu.ar/comunicaciones/tcp_ip.html#:~:text=As%C3%AD%20como%20el%20modo%20de,y%20el%20nivel%20de%20aplicaci%C3%B3n.

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.4

[Infraestructura de inteligencia artificial, redes seguras y soluciones de software - Cisco](#)